CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 dt/\sqrt{(t(1-t)(1-x^2t))}$: domaine et explosion en 1 (ENSIIE)

Énoncé

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(1-x^2t)}}$.
2. Donner la limite de f en $x = 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - x^2t = (1-t) + t(1-x^2)$.

Ce qu'on te demande. Équivalents aux bornes ; minoration explicite qui diverge.

Corrigé

1) Condition sur x

Si $|x| > 1$, $1 - x^2t < 0$ pour $t \in]\frac{1}{x^2}, 1[$: la racine n'a pas de sens. Il faut donc $x \in [-1, 1]$.

1) Convergence

- $|x| < 1$: l'intégrande équivaut à $\frac{1}{\sqrt{t}}$ en 0 et à $\frac{C}{\sqrt{1-t}}$ en 1 (avec $C = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$) : intégrable.
- $x = \pm 1$: l'intégrande vaut $\frac{1}{\sqrt{t}\,(1-t)}$, équivalente à $\frac{1}{1-t}$ en 1 : non intégrable.

f est définie sur $]-1, 1[$.

2) Une minoration

Soit $x \in [0, 1[$ et $\varepsilon = 1 - x^2 > 0$. Comme $1 - x^2t = (1-t) + t\varepsilon \leqslant (1-t) + \varepsilon$ et $t \leqslant 1$:

$$f(x) \geqslant \int_{1/2}^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t)(1-t+\varepsilon)}} = \int_0^{1/2} \frac{dv}{\sqrt{v(v+\varepsilon)}} \qquad (v = 1-t).$$

2) Calcul et conclusion

Une primitive de $\frac{1}{\sqrt{v(v+\varepsilon)}}$ est $2\ln\left(\sqrt{v}+\sqrt{v+\varepsilon}\right)$, donc

$$f(x) \geqslant 2\ln\frac{\sqrt{1/2}+\sqrt{1/2+\varepsilon}}{\sqrt{\varepsilon}} \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} +\infty.$$

Par parité de f :

$$f(x) \xrightarrow[x\to\pm 1]{} +\infty.$$

La minoration montre même que $f(x) \geqslant -\ln(1-x^2)+O(1)$.

Le piège

On ne peut pas « remplacer x par 1 » : l'intégrale limite diverge, et c'est justement ce qu'il faut quantifier.

La méthode

Pour montrer qu'une intégrale à paramètre explose : la minorer par une intégrale explicite qui diverge.